BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 6 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 6 (01/11–07/11/2026) — Milestone Tuan6: geofence + cảnh báo theo trajectory. GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit cuối tuần (theo mẫu GVHD, ADR-0010)

Hạng mục	Liên kết
Milestone / Issues	Milestone Tuan6 · Issues #74–#79, #88 (mỗi issue một sinh viên, một kết quả, đúng 1 assignee)
PR #80 (Quang)	#80 job run 14, mô-đun cảnh báo, bộ đánh giá, ADR-0009 (#74, #76). Commit 3792c08; merge 7193cc6
PR #81 (An)	#81 duyệt ADR-0009, ca kiểm thử ROI (#75). Commit 4ca6002; merge a607ba8
PR #82 (An)	#82 model card YOLO11n (#77). Commit 93afffb; merge bedb355
PR #83 (Quang)	#83 kết quả run 14, đánh giá cảnh báo, job run 15 (#74, #76). Commit e4d231a; merge 20bdea2
PR #86 (Quang)	#86 cấu trúc GitHub/Evidence theo mẫu GVHD, script kiểm tra (#79). Commit 97752f9; merge 9e0564a
PR #87 (Quang)	#87 demo run 15, phân tích hộp trùng, quy định tag (#76, #79). Commit bea7203; merge 80acac2
PR #89 (Quang)	#89 khảo sát dữ liệu bổ sung, ADR-0011 (#88). Commit 074822c; merge a023b6f
PR #90 (An)	#90 phân tích lỗi cảnh báo run 14 (#78). Commit 3f5958c, caafb96; merge d26aa90
PR #91 (Quang)	#91 sửa theo review của An, 40 ảnh âm tính, job run 16 (#76, #79, #88). Commit 5fdd704; merge 234adcc
PR #92 (Quang)	#92 link Drive video run 15 (#76). Commit 95852aa; merge 7e1bbdb
PR #93 (Quang)	#93 precision một-một bằng ghép cặp lớn nhất (#76). Commit 7badfc9; merge bb7e89a
PR #94 (An)	#94 phân loại 40 ảnh val âm tính (#78). Commit 6a15b42, e626ae8; merge d76d105
PR #95 (Quang)	#95 lịch quay W7, kết quả xem ảnh của An (#88). Commit 824c7cd; merge 1afba4b
Review chéo	An review 8 PR của Quang: Approve #89, #92, #93; Comment #80, #83, #87, #91; Request changes #86 (đã sửa ở #91). Mọi nhận xét của An đều được kiểm bằng code và đúng; đã sửa kèm test. Quang approve #81, #82, #90, #94 của An. #95 chờ An review.
Kaggle (COMMIT)	7193cc6 run 14 (GPU); 9e0564a run 15 (video demo); d26aa90 run 16 (40 ảnh âm tính). Quang chạy cả ba.
Commit cuối tuần	W6 không bắt buộc tag (Đề cương mục 10: W4, W8, W11, W14). Commit nội dung cuối trước báo cáo: 1afba4b; commit cuối tuần = merge PR báo cáo, ghi ở issue #79
check_structure.py --weeks 6	FAIL: 0, WARN: 1 (WARN: PR #95 chờ An review). File: docs/status/W06_github_structure.md

2. Phân chia công việc

Issue	Nội dung	Phụ trách	Review	Trạng thái
#74 W6-01	Run 14: YOLO11n + ByteTrack-e1, lưu detection thô, GT, ghép theo frame	Quang	An	Xong (PR #80, #83)
#75 W6-02	Duyệt ADR-0009 trước khi đánh giá, ca kiểm thử ROI	An	Quang	Đóng (PR #81)
#76 W6-03	Mô-đun geofence + cảnh báo R0/R1, đánh giá sự kiện, video demo	Quang	An	Xong (PR #80, #83, #87, #91–#93)
#77 W6-04	Model card YOLO11n s20261030	An	Quang	Đóng (PR #82)
#78 W6-05	Phân tích lỗi cảnh báo; phân loại 40 ảnh val âm tính	An	Quang	Đóng (PR #90, #94)
#88 W6-07	Khảo sát dữ liệu bổ sung, ADR-0011, lịch quay W7	Quang	An	Đóng (PR #89, #95)
#79 W6-06	Báo cáo W6, v0.6, Evidence/W06, cấu trúc GitHub	Quang	An	Bản nộp

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

Planned	Done	Evidence	Problems	Next week
Geofence + cảnh báo theo quỹ đạo, luật đặt trước; tracking với YOLO11n; model card; phân tích lỗi	Run 14 trên 38 video val; ADR-0009 Accepted trước khi đánh giá; luật → PASS; 3 video demo cảnh báo; phân tích lỗi; ADR-0011 kế hoạch dữ liệu; Evidence/W06	results/W06/ (kaggle_run_14–15, alert_eval, detector_swap_tracking, val_negative_frames); ADR-0009/0010/0011; Evidence/W06/	Chỉ 3,7 phút video không Drone; ID switch tăng gấp đôi khi đổi detector; ảnh val âm tính đều lỗi nhãn	W7: tập âm tính tự quay ≥ 2 giờ, hard negative có điều kiện, phân tích nhầm lẫn, giao thức NMS

4. Kết quả đo (validation; ROI center_hex, điểm tâm; nguồn: CSV/JSON + script)

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
Luật ADR-0009: R1 so với R0 (giảm ≥ 30% cảnh báo sai, recall giảm ≤ 5 điểm)	PASS: cảnh báo sai trên video không Drone 7 → 0; event recall 23/23 → 23/23	results/W06/alert_eval/ alert_summary.json
Cận trên 95% cảnh báo sai/giờ R0 / R1 (Poisson, 3,7 phút)	215,3 / 49,1 (chỉ báo, mẫu quá nhỏ)	alert_summary.json
Event precision một-một; cảnh báo lặp; độ trễ trung vị: R0 / R1	0,742 / 0,920; 0 / 2; -0,033 / 0,233 s	alert_summary.json
ID switch / 1000 frame GT, ByteTrack-e1: baseline A → YOLO11n (Drone)	8,96 → 18,01 (6,72 → 24,00)	results/W06/detector_swap_tracking/ summary.csv
Cặp ID track chồng nhau của YOLO11n: cùng lớp / tổng	54/58	results/W06/duplicate_boxes.json
Video khả kiến không có Drone trong Svanström (cả 3 split)	29,9 phút / mục tiêu 120 phút	results/W06/dataset_coverage.json
40 ảnh val "âm tính" (An xem bằng mắt)	38/40 có dự đoán; 40/40 là vật thật thiếu nhãn	results/W06/val_negative_frames/
Kiểm tra Evidence/W06	86/86 PASS; pytest 68 test	Evidence/W06/test-results.json

5. Dataset card / model card

Dataset e1-yolo-v1 không đổi (fingerprint d0ac7e23…). Model card YOLO11n s20261030: docs/w6/model_card_yolo11n.md (An). Kế hoạch dữ liệu W7–W12 (ADR-0011): Svanström vẫn là nguồn chính; tập âm tính tự quay + FBD-SV-2024 chỉ để đánh giá; OOD ở W11 (Anti-UAV300 RGB). Mọi nguồn mới đang needs_review trong data/manifests/license_matrix.csv.

6. Demo/video (Drive demo/W06)

Cảnh báo ROI + R0/R1 (run 15): V_DRONE_060, V_HELICOPTER_031, V_DRONE_025. Tracking YOLO11n + ByteTrack-e1 (run 14): V_DRONE_096, V_BIRD_037, V_DRONE_025. SHA-256 trong demo_index.json của từng run.

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

- Video không có Drone trên val chỉ 3,7 phút. "R1 có 0 cảnh báo sai" chỉ đúng trên mẫu này; cận trên 95% vẫn khoảng 49 cảnh báo/giờ. Svanström không đủ để đạt ≥ 2 giờ, nên W7 tự quay video bầu trời (ADR-0011). ROI là vùng mô phỏng, không phải vùng cấm bay thật.
- Đổi sang YOLO11n làm ID switch tăng gấp đôi, chủ yếu do track trùng cùng lớp; mAP không phản ánh độ ổn định ID. Cần giao thức đặt trước cho NMS ở W7.
- Ảnh val âm tính đều là vật thật thiếu nhãn (frame 0 có mục nhãn rỗng, V_BIRD_041 hết nhãn sớm), nên chưa đo được FP nền. Precision lớp Bird (0,548) có thể bị kéo xuống bởi một video; ảnh âm tính trong train có thể cùng lỗi, chưa kiểm.
- Phần lớn PR được review sau merge để kịp chạy Kaggle. Mọi số đo trên val (lạc quan); test vẫn khóa tới W10.